2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅳ（流体力学）

【この試験は　専門科目Ⅳ　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・解答は問題1と問題2, それぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・裏面は使用しないこと。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅳ（流体力学）	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	1枚

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	流体力学

1

(1) 図 1 のように、ストローを静かな水表面に立てると、液面が表面張力によって管内を上昇する、いわゆる毛細現象がある。ストロー遠方の水表面を基準とした細管内の液面高さ h は、水の表面張力 σ と細管直径 d に依存するものと考えられる。水の密度を ρ、重力加速度の大きさを g として、これら物理量の関係を表す式「$h = f(\sigma, d, \rho, g)$」を次元解析によって導きなさい。ただし、無次元の係数には C を用いることと、液面高さ h は表面張力 σ に比例することが分かっているものとする。

(2) 図 2 のように、入射角 θ の合流管を用いて密度の異なる 2 種の液体を混合し、新たな液体を生成する、いわゆる混合器がある。混合器の流入口を①および②、流出口を③として、各部の断面積を $A_i (i = 1, 2, 3)$、体積流量を Q_i、圧力を p_i とする。また、①と②から流入する液体の密度はそれぞれ ρ_1 と ρ_2 で、③から流出する液体の密度は ρ_3 とする。図中に示すように、管路①—③の軸を x 方向、その垂直上向きを y 方向と定義したとき、流体が合流管に及ぼす x 方向の力 f_x と, y 方向の力 f_y を求めなさい。ただし、各流体は非粘性の理想流体とする。

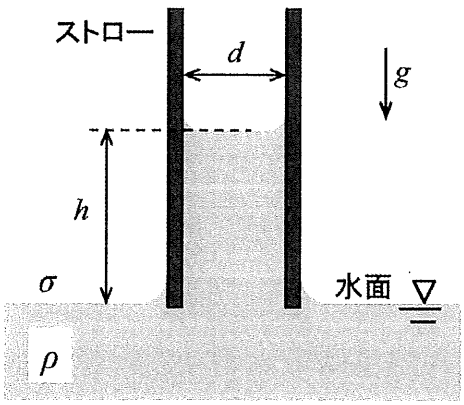


図 1

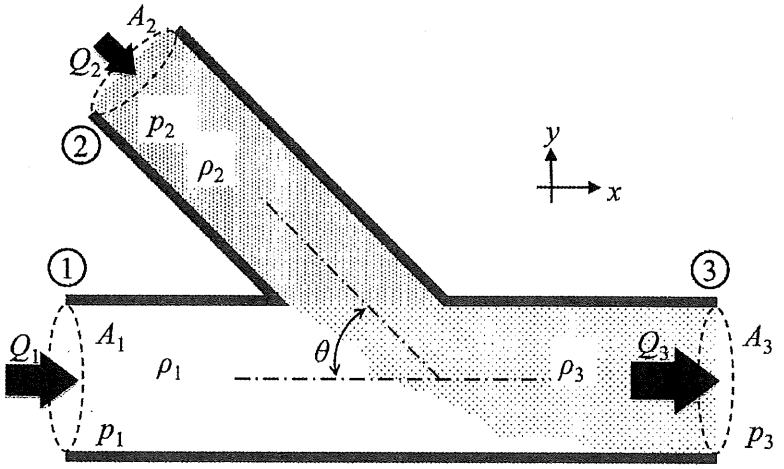


図 2

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	流体力学

2

(1) 滑らかな平板上の定常乱流の境界層について、以下の問いに答えなさい。

① 境界層は平板側の内層と主流側の外層に分類できるが、内層を説明しなさい。

② 内層で壁面に最も近い層（粘性底層）はどのような層か説明し、粘性底層で成立する壁法則を導きなさい。
（注意：使用する記号は各自定義して用いなさい。）

(2) 非圧縮非粘性二次元定常渦なし流れにおいて、複素速度ポテンシャル

$$W(z) = Uz + \frac{Q}{2\pi}\ln z \quad (U, Q \text{ は共に実数で、正の定数})$$

は、一様流とわき出しを重ね合わせた流れを表している。

① 速度ポテンシャル ϕ と流れ関数 ψ を求めなさい。

② よどみ点の座標を求めなさい。

③ 流線の概略図を描きなさい。（フリーハンドで良い）